

MBA EM **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Investimento e Valuation de Empresas (de Tecnologia)

Prof. Fabiano Guasti Lima

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98



Sugestões de Leituras/Referências

- ASSAF NETO, Alexandre. LIMA, FABIANO GUASTI. **Administração Financeira: teoria e prática**, 5. ed. São Paulo: Atlas, 2025.





CONCEITOS INICIAIS DE VALUATION

PERGUNTAS?

- O que eu preciso saber de Finanças se não sou da área?
- Como entender a **saúde financeira** da minha empresa?
- Estou ganhando dinheiro com meu negócio?
- Estou agregando VALOR ao meu negócio?



O MUNDO MUDOU – MUDANÇAS DA GLOBALIZAÇÃO

CIAS ABERTAS DE MAIOR VALOR DO MUNDO

2013	APPLE \$416 B	EXXON \$404 B	BERKSHIRE HATHAWAY \$257 B	PETRO CHINA \$255 B	WALMART \$246 B
2024	NVIDIA \$ 4.371 B	MICROSOFT \$ 3.814 B	APPLE \$ 3.122	AMAZON \$ 2.443	ALPHABET (Google) \$ 2.381 B

FONTE: <https://companiesmarketcap.com/> - Acesso em 01/08/2025

O MUNDO MUDOU – MUDANÇAS DA GLOBALIZAÇÃO

	Valor Mercado Atual (\$ bi)	Valor dos Ativos (\$ bi)	GOODWILL (\$ bi)
NVIDIA	\$ 4.371	\$ 66	\$ 4.305
MICROSFOT	\$ 3.814	\$ 471	\$ 3.343
APPLE	\$ 3.122	\$ 354	\$ 2.768
AMAZON	\$ 2.443	\$ 531	\$ 1.912
ALPHABET	\$ 2.381	\$ 403	\$ 1.978

FONTE: <https://companiesmarketcap.com/> Acesso 01/08/2025

VALOR DA EMPRESA = CAPITAL INVESTIDO (11%) + GOODWILL (89%)

MARCAS

Global 500 2025

[Download CSV](#)

Monetary values shown in **United States Dollar** ▾

Rank 2025	Rank 2024	Logo	Name	Country	Brand Value 2025	Brand Value 2024	Brand Rating 2025
1 =	1		Apple		\$574,510M	\$516,582M	AAA
2 =	2		Microsoft		\$461,069M	\$340,442M	AAA
3 =	3		Google		\$412,981M	\$333,441M	AAA
4 =	4		Amazon		\$356,386M	\$308,926M	AAA
5 ▲	6		Walmart		\$137,183M	\$96,842M	AAA
6 ▼	5		Samsung Group		\$110,593M	\$99,365M	AAA
7 =	7		TikTok/Douyin		\$105,790M	\$84,199M	AAA
8 =	8		Facebook		\$91,457M	\$75,716M	AAA
9 ▲	30		NVIDIA		\$87,871M	\$44,488M	AAA
10 ▲	12		State Grid Corporation of China		\$85,626M	\$71,145M	AAA

FONTE:
<https://brandirectory.com/reports/global>

The Complete List Of Unicorn Companies

TOTAL NUMBER OF UNICORN COMPANIES WORLDWIDE: 1,290

TOTAL CUMULATIVE VALUATION: ~\$4,661 billion

What is a unicorn company?

A unicorn company, or unicorn startup, is a private company with a valuation over \$1 billion. As of July 2025, there are over 1,200 unicorns around the world. Popular former unicorns include [Airbnb](#), [Facebook](#), and [Google](#). Variants include a decacorn, valued at over \$10 billion, and a hectocorn, valued at over \$100 billion. Download the full list today to see each company's valuation, investors, and more.



Fonte:

<https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies>

Acesso em 22/09/2025

EMPRESA PARA A ÁREA DE FINANÇAS

- UNIDADE ECONÔMICA GERADORA E DISTRIBUIDORA DE **CAIXA**
- **OBJETIVO:** Agregação de **Valor**

➤ **EMPRESA X FIRMA X NEGÓCIO**

➤ **UBER, APPLE, AMAZON....**

PATRIMÔNIO X RIQUEZA

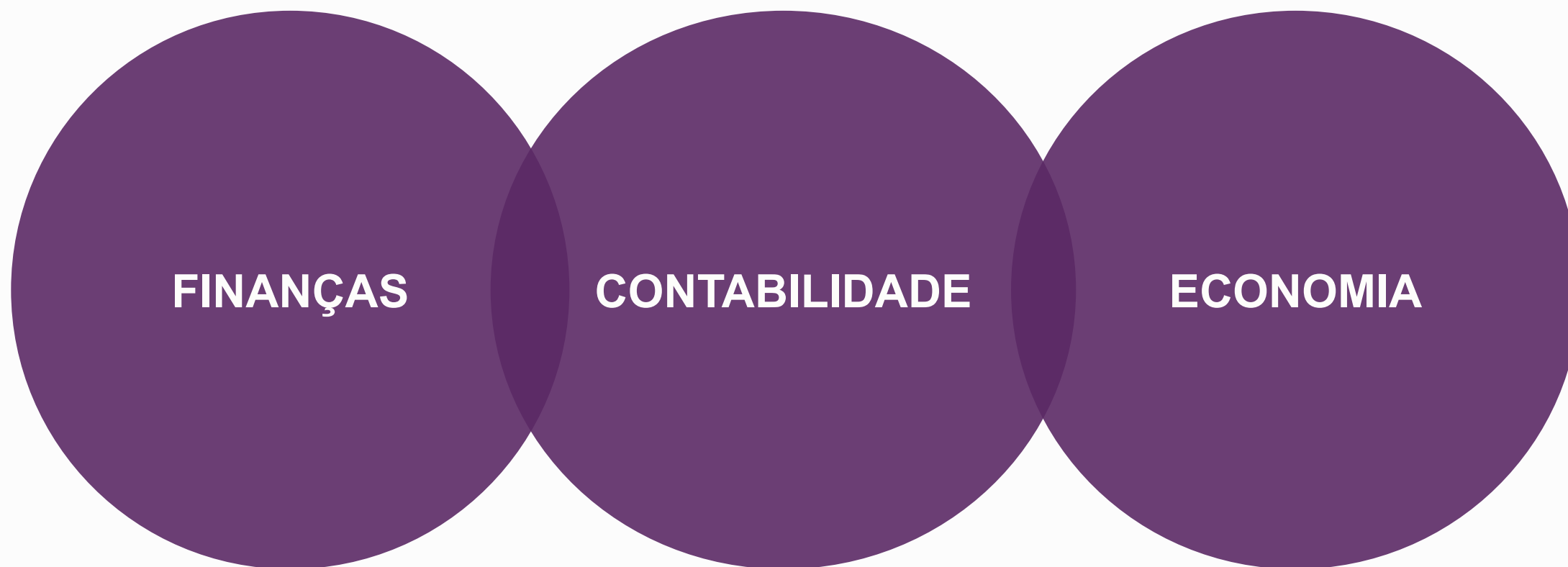


- Patrimônio reflete o **passado**
- Riqueza reflete o **futuro**
- **Valor > expectativa**

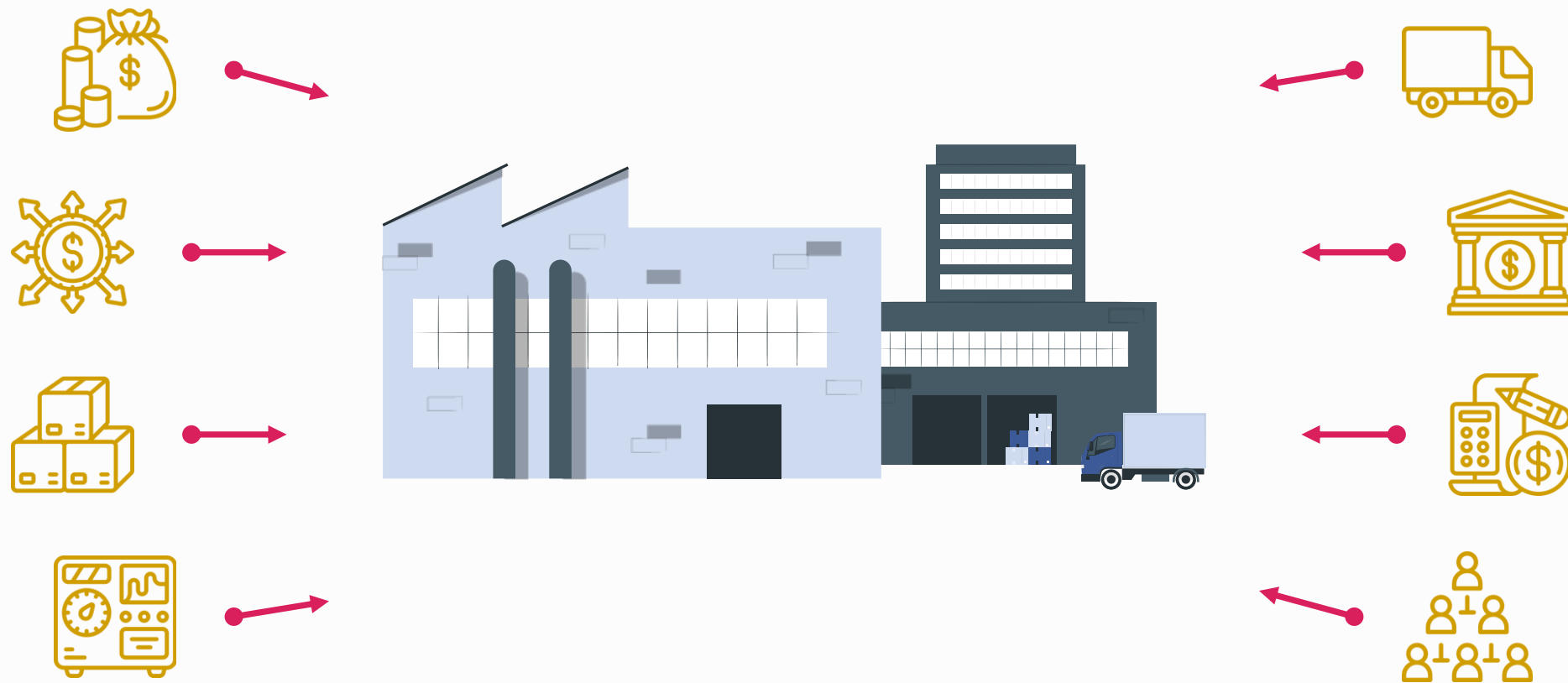
VISÃO GERAL DE UMA EMPRESA



SUCESSO DE UMA EMPRESA



SEU NEGÓCIO



CONTABILIDADE

EMPRESA

(ambiente físico)

Fluxo de recursos

MO (horas)

Máq (horas)

MP (ton)

Energia (kw)

Dinheiro (\$)

CONTABILIDADE

\$

\$

\$

\$

\$

tempo

tempo

CONTABILIDADE

O QUE É A CONTABILIDADE ?

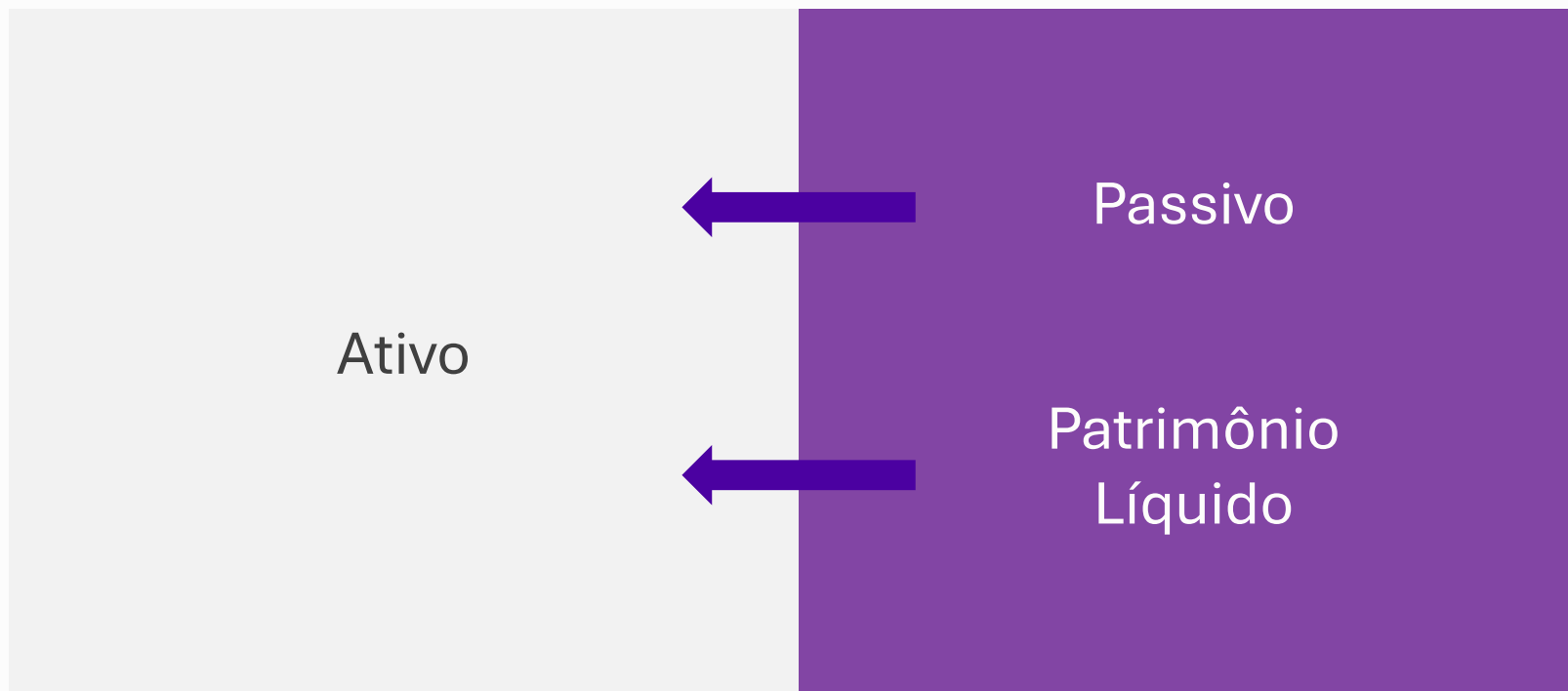
“Na economia, entidades (pessoas ou organizações de pessoas) realizam atividades e transações que geram efeitos econômicos, financeiros e patrimoniais para essas entidades”.



“A contabilidade é uma tentativa de representação dos **efeitos econômicos, financeiros e patrimoniais** ocorridos em uma organização durante um período de tempo”.

**DECISÕES
INVESTIMENTOS**

**DECISÕES
FINANCIAMENTOS**



Risco Econômico

Risco Financeiro

BALANÇA PATRIMONIAL

O QUE EU
TENHO

ATIVO

- ⇒ Bens ou Direitos;
- ⇒ Aplicações de recursos;
- ⇒ Representam benefícios presentes ou futuros;
- ⇒ Essência econômica versus Forma Jurídica;
- ⇒ Controle.

PASSIVO

- ⇒ Obrigações já assumidas com terceiros (no momento do balanço);
- ⇒ Capital de terceiros.

O QUE EU
DEVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- ⇒ Obrigações para com os sócios;
- ⇒ Capital próprio.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

São os benefícios obtidos com a operação.



O QUE EU
GANHEI

(-) CUSTOS/DESPESAS

Indicam os gastos realizados para a obtenção de receitas.



O QUE EU
CONSUMI

(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO

Lucro / Prejuízo / Equilíbrio



O QUE EU
GEREI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

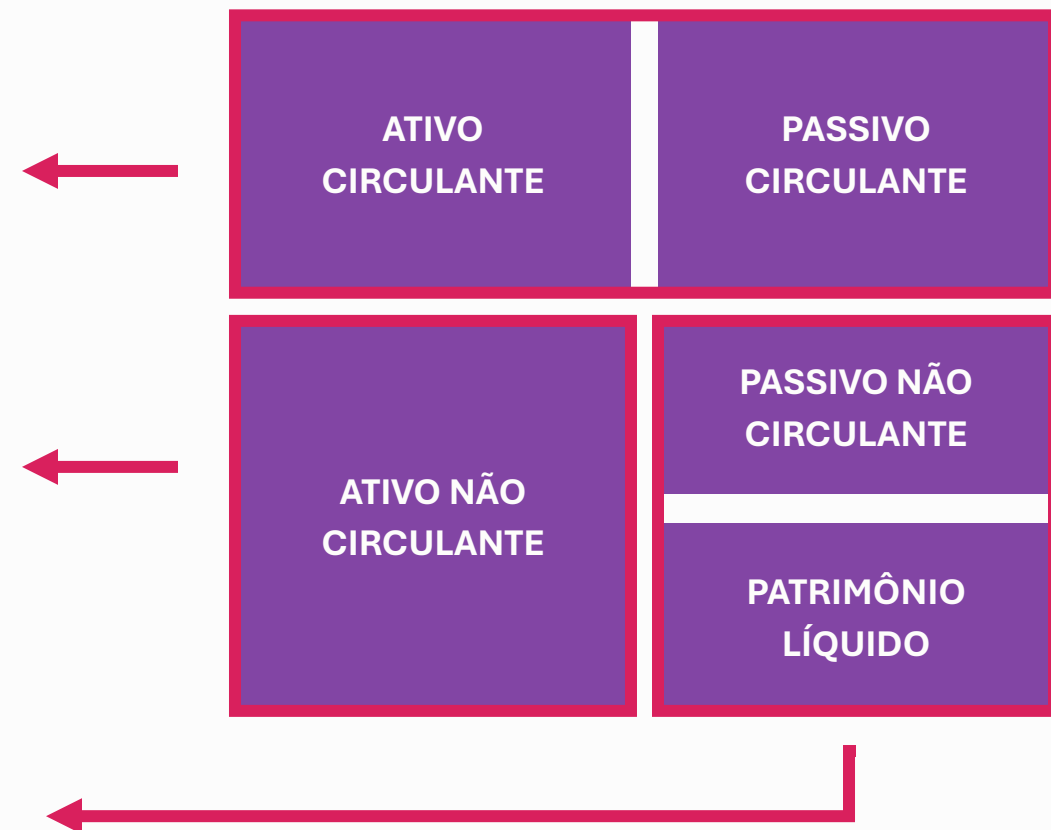
- Recebimentos de Clientes
- Pagamentos a Fornecedores
- Pagamento de Salários, etc.

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

- Aplicações Financeiras de Longo Prazo
- Imobilizado
- Investimentos, etc.

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

- Empréstimos Obtidos
- Aumento de Capital
- Pagamento de Dividendos, etc.



ENTENDENDO FINANÇAS



EMPREENDEDOR

Percepção de uma **oportunidade** e capacidade de colocar em prática.

Olfato para o **lucro** e audição para o **caixa**.



OPORTUNIDADE

Venda de produtos



DÚVIDA DIÁRIA

Estou indo bem?
Como saber?

CASO PRÁTICO – Entendendo Finanças

Abre a empresa no final de Março!

Caixa Banco CAPITAL INVESTIDO	\$ 10.000	DÍVIDAS (Capital de Terceiros)	\$ 0
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Capital Próprio)	\$ 10.000



Abril: Compra mercadoria à vista = \$
1.000

CASO PRÁTICO – Entendendo Finanças

Compra mercadoria
à vista = \$ 1.000
(mês abril)



Vende todas as mercadorias
por R\$ 1.800 em 5 parcelas
sem entrada

MAIO = R\$ 360,00

JUNHO = R\$ 360,00

JULHO = R\$ 360,00

AGOSTO = R\$ 360,00

SETEMBRO = R\$ 360,00

RESULTADO

ABRIL

Receita de Vendas

R\$ 1.800,00

(-) Custo das Mercadorias Vendidas

- R\$ 1.000,00

Lucro Bruto

R\$ 800,00

(-) Despesas operacionais

R\$ 100,00

Lucro Operacional

R\$ 700,00

**ASPECTO
ECONÔMICO
(DESEMPENHO)**

CASO PRÁTICO – Entendendo Finanças

FLUXO DE CAIXA	ABRIL
Entradas de Caixa	R\$ 0
(-) Saídas de Caixa	- R\$ 1.000,00
(-) Saídas de Caixa	- R\$ 100,00
(=) FLUXO DE CAIXA	- R\$ 1.100,00
Saldo Inicial de Caixa	R\$ 10.000,00
Saldo Final de Caixa	R\$ 8.900,00

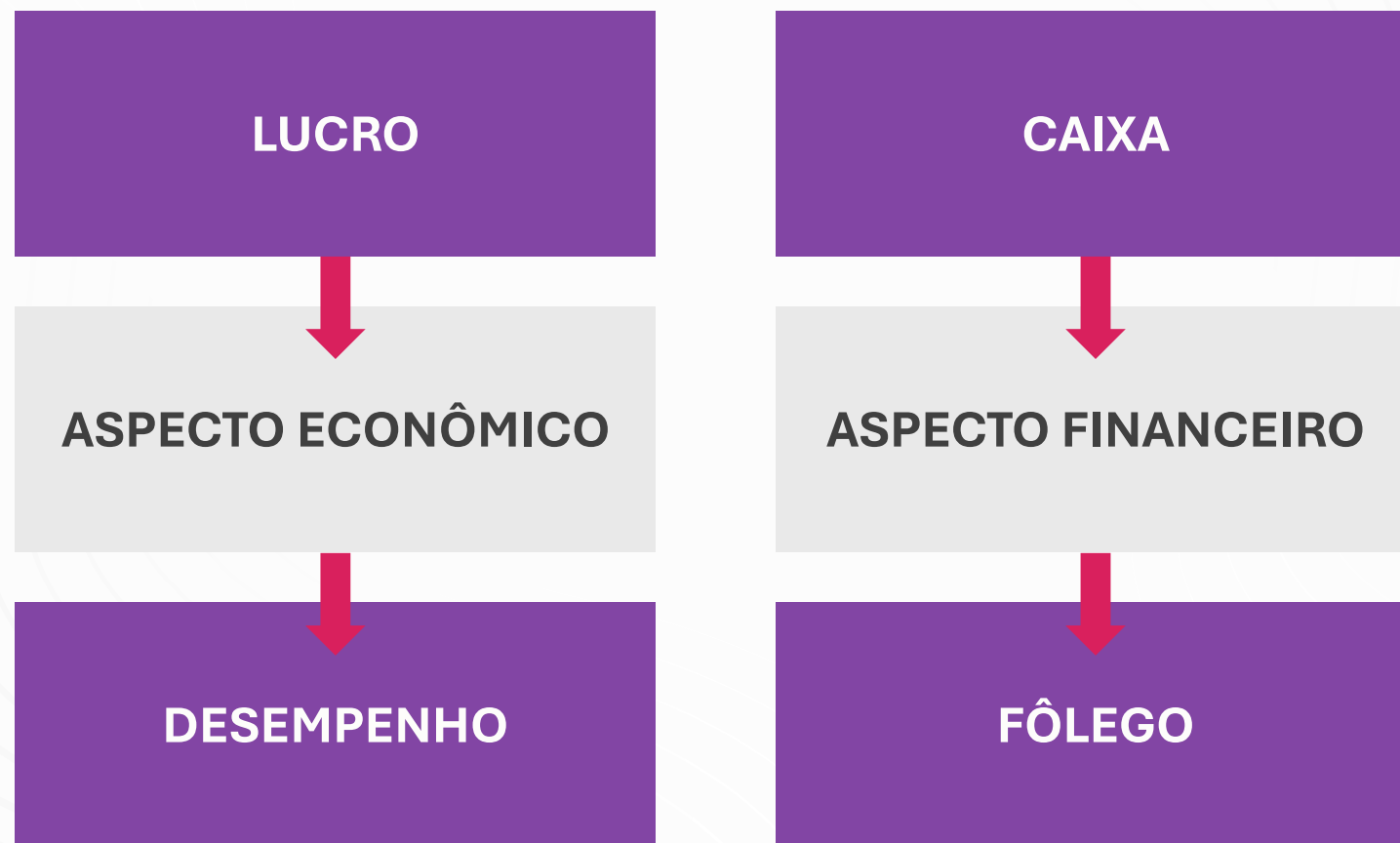
**ASPECTO
FINANCEIRO**
(FÔLEGO)

CASO PRÁTICO – Entendendo Finanças

BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO	MARÇO	ABRIL
Caixa	R\$ 10.000,00	R\$ 8.900,00
Contas a Receber	R\$ 0	R\$ 1.800,00
TOTAL	R\$ 10.000,00	R\$ 10.700,00
PASSIVO + PL	MARÇO	ABRIL
Capital	R\$ 10.000	R\$ 10.000
Lucros Reinvestidos	R\$ 0	R\$ 700,00
TOTAL	R\$ 10.000	R\$ 10.700,00

ASPECTO
PATRIMONIAL

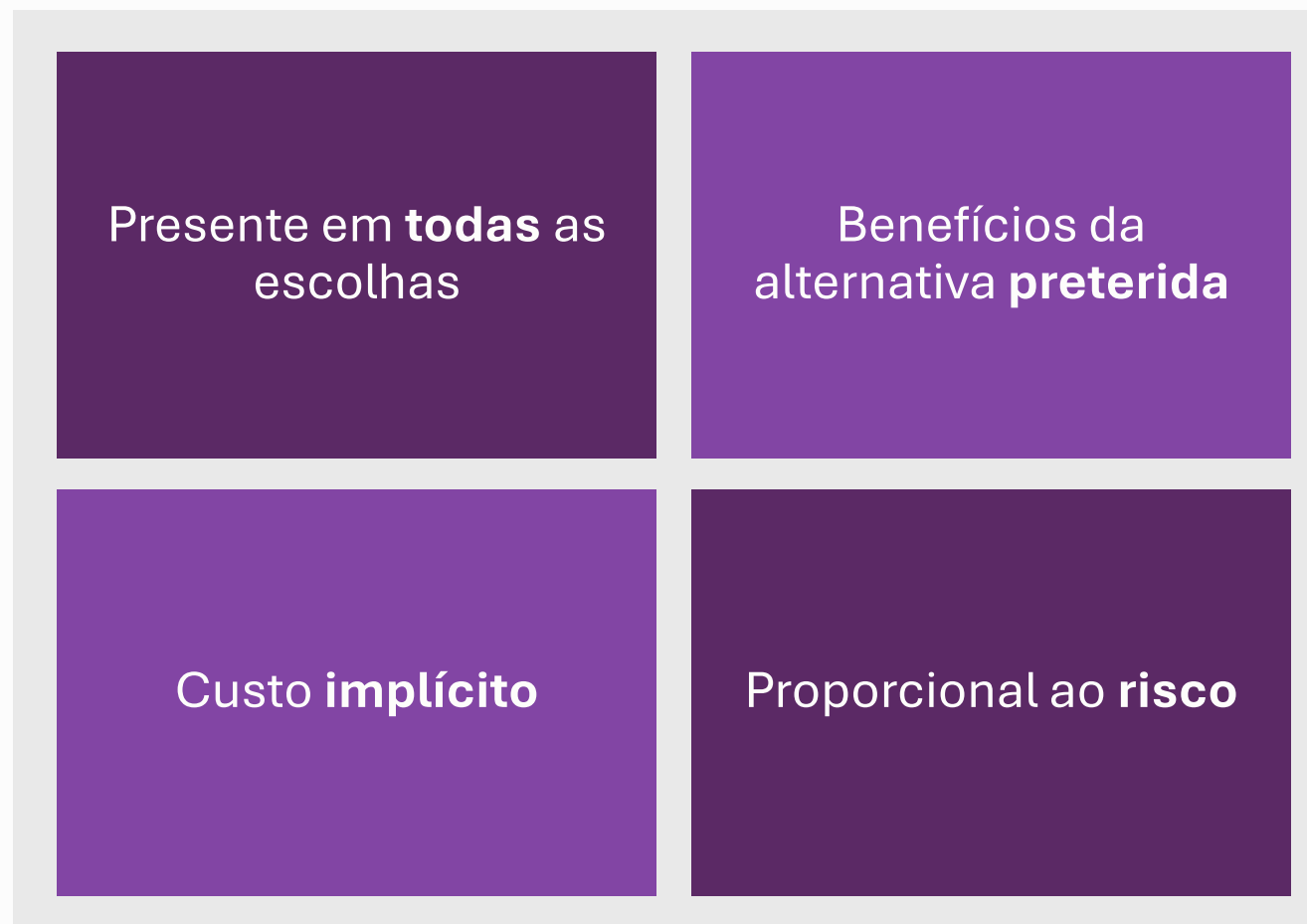
CASO PRÁTICO – Entendendo Finanças



CONCEITO DE VALOR



CUSTO DE OPORTUNIDADE



INSTITUTO ASSAF

KE – Custo do capital próprio

Setores	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Agropecuária e Agricultura	12,62%	12,02%	14,69%	11,64%	11,47%	13,29%	15,17%	11,78%
Água e Saneamento	11,57%	12,05%	12,95%	11,99%	11,75%	12,23%	9,77%	7,67%
Artefatos de Metais	13,95%	11,44%	13,41%	11,55%	10,88%	13,82%	14,34%	10,82%
Automóveis, Motocicletas e Material Rodoviário	13,93%	13,63%	14,83%	13,28%	12,98%	12,66%	14,19%	11,20%
Calçados	14,80%	13,39%	13,96%	12,38%	11,95%	10,88%	11,74%	10,41%
Carnes e Derivados, Alimentos e Bebidas	10,68%	10,70%	11,53%	10,53%	10,31%	10,91%	12,07%	9,36%
Comércio em geral	13,23%	12,88%	14,84%	13,47%	13,36%	11,72%	13,62%	11,57%
Construção Civil e Engenharia	14,81%	13,74%	15,00%	14,50%	14,19%	10,66%	13,09%	11,56%

Fonte: <https://www.institutoassaf.com.br/indicadores-e-demonstracoes-financeiras/nova-metodologia/indicadores-de-desempenho-e-valor-de-balancos/>

ANATOMIA DO RESULTADO



ROI – Retorno sobre o Capital Investido

Indica quanto o negócio foi capaz de gerar de retorno aos proprietários de capital (credores e acionistas).

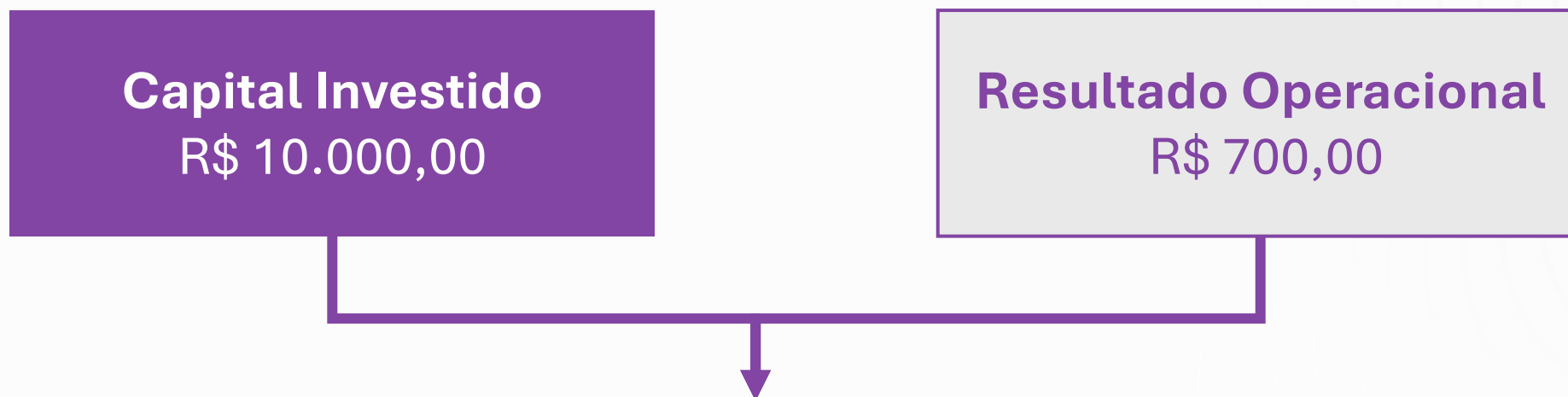
$$\text{ROI} = \frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Capital Investido}}$$

Interpretação:

Indica a eficiência da empresa em gerar lucros de seus ativos operacionais.

O ROI é economicamente atraente se estiver acima do custo de oportunidade do capital investido.

CASO PRÁTICO – Entendendo Finanças



$$\text{ROI} = \frac{\text{R\$ 700}}{\text{R\$ 10.000}} = 7\%$$

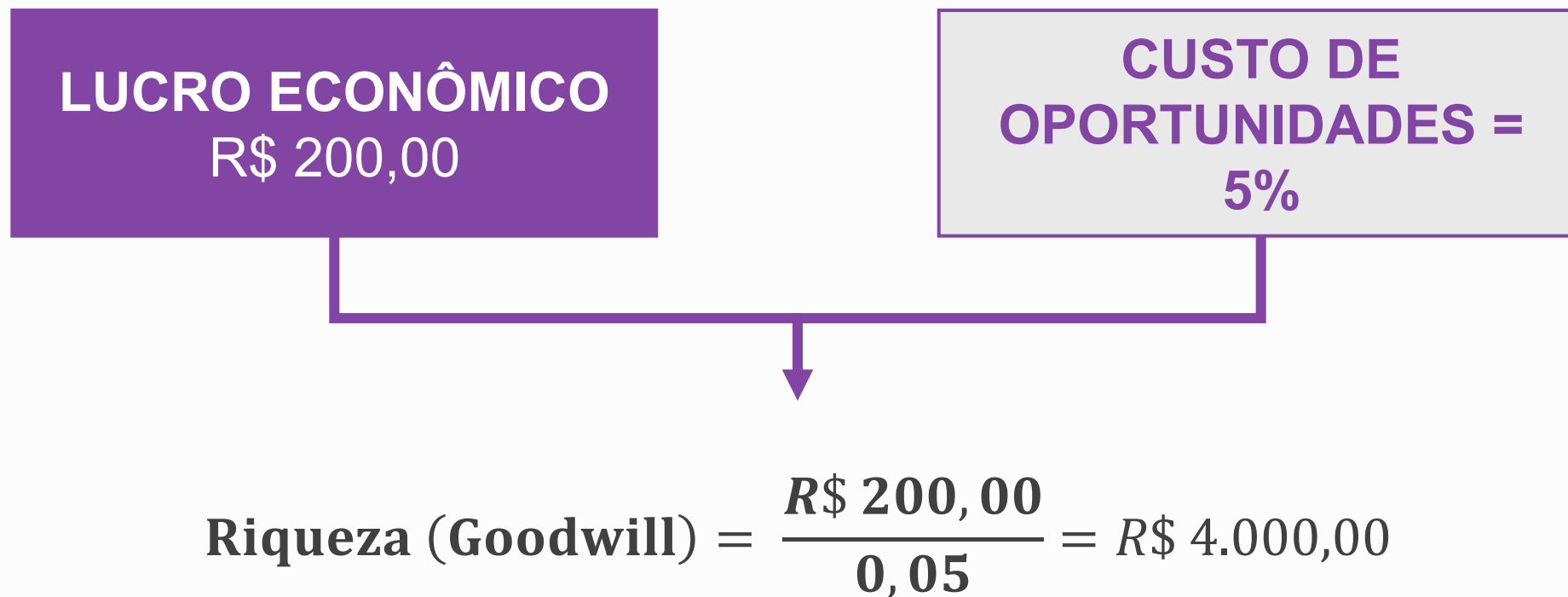
CASO PRÁTICO – Entendendo Finanças

Resultado Operacional = R\$ 700,00

(-) Custo de Oportunidade = 5% x R\$ 10.000 = R\$ 500,00

LUCRO ECONÔMICO = R\$ 200,00

CASO PRÁTICO – Entendendo Finanças



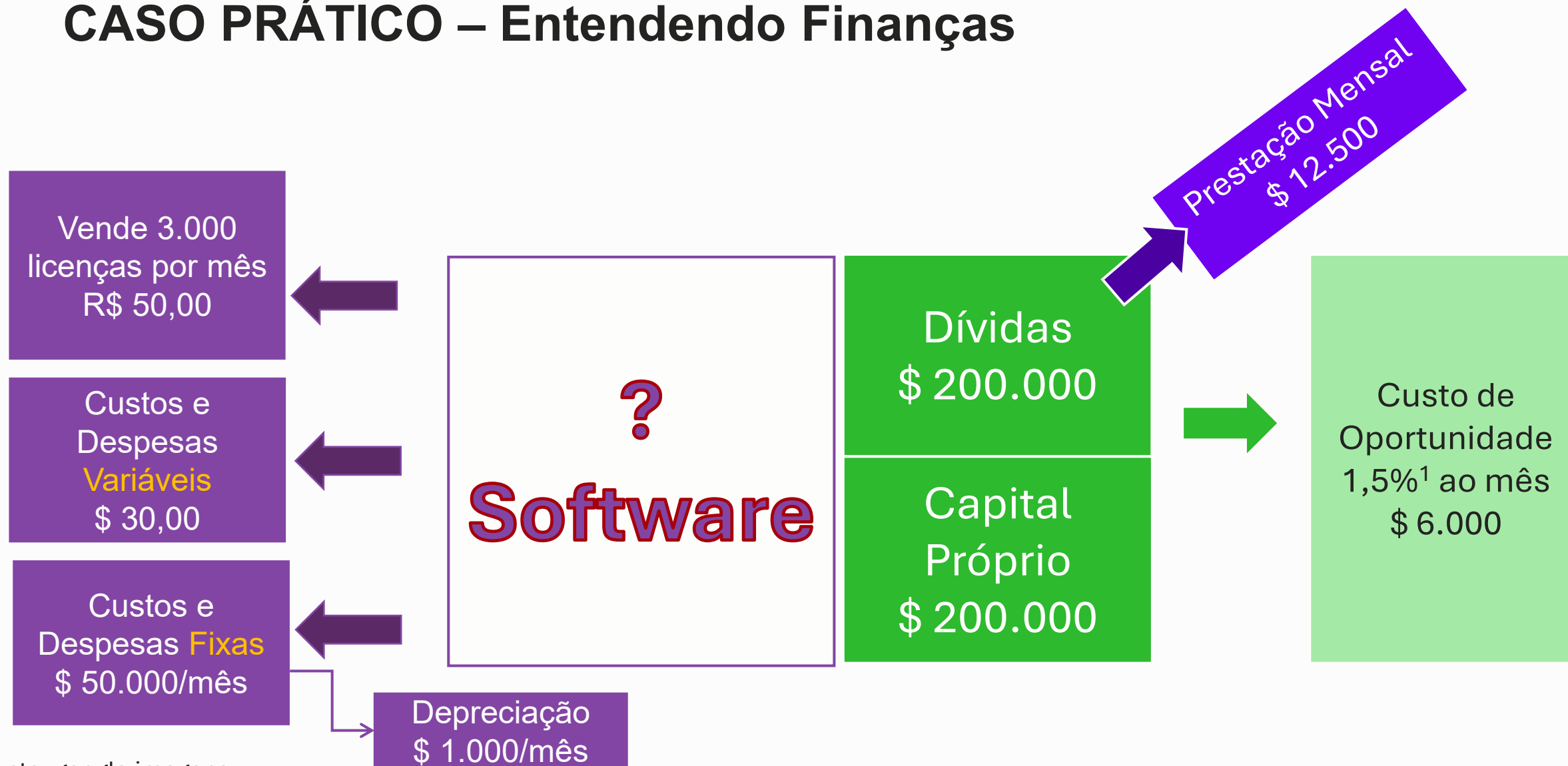
CASO PRÁTICO – Entendendo Finanças

Capital Investido
R\$ 10.000

Riqueza Gerada
R\$ 4.000

VALOR
R\$ 14.000

CASO PRÁTICO – Entendendo Finanças



Fonte: google imagens



ESTRUTURA DE UM VALUATION

VALUATION

PREMISSAS

O Valor é Formado por “Premissas”:

Continuidade - Crescimento - Ambiente Econômico

- *Fair Value é Válido Enquanto as Premissas Forem Verdadeiras*
- *Risco do Fair Value está na Definição das Premissas*

ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO

A - DUE DILIGENCE

Processo de avaliação de forma bem detalhada, das informações de uma empresa objeto de negociação, tendo por objetivo identificar eventuais distorções das diversas práticas empresariais.

Inclui: áreas financeira, contábil, previdenciária, trabalhista, operacional, tributária, tecnológica, jurídica, etc.

ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO

B. O QUE PRECISO SABER?



ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO

C. BASE DE INFORMAÇÕES

Banco de Dados e Informações

Empresa, Mercado, Principais Indicadores Econômicos

Informações INTERNAS (pelo menos 5 anos)

- Balanços
- Resultados
- Custos
- Margens de Lucro
- Comportamento das Vendas
- Investimentos Realizados

Informações EXTERNAS

- Evolução do PIB
- Taxas de Inflação
- Taxas de Juros da Economia
- Risco
- Indicadores Econômicos Setoriais

ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO

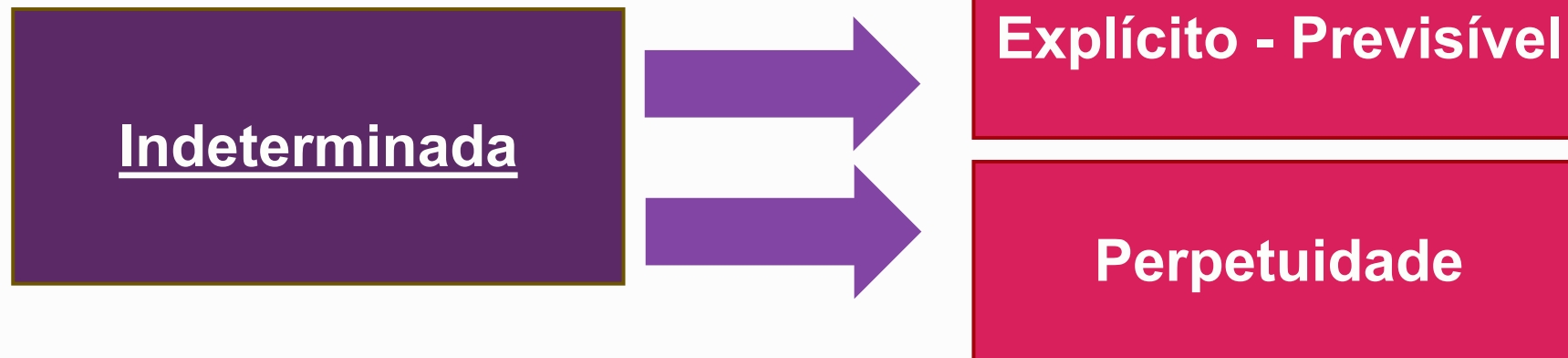
D - ATIVOS QUE ESTÃO SENDO AVALIADOS

Ativos cujas expectativas de retornos estão consideradas nos fluxos de caixa da empresa em avaliação

E - PROJEÇÕES

ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO

F - HORIZONTE DE TEMPO



EXEMPLO: CIA AÉREA

PIB ----- 12 anos
Taxa de Juros -----10 anos
Petróleo -----8 anos
Variação Cambial ----- 8 anos

Período Explícito = 8 anos

ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO

G - ESTRUTURA DE EQUILÍBRIO

- Investimento em Giro
- Investimento de Capital
- Estrutura de Capital
- Competitividade

H - RISCO E RETORNO EXIGIDO



MÉTODOS DE VALUATION

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO – Valor Contábil

MODELOS CONTÁBEIS

Valor Patrimonial - *Calculado com base no Valor do PL do Balanço da Empresa*

Valor de Liquidação / Descontinuidade - *Valor de todos os bens listados no Balanço (-) Dívidas (Passivos)*

- Descontinuidade da Empresa
- Não considera a Sinergia entre os Ativos
- Não considera as Oportunidades de Crescimento e Criação de Valor
- Obsolescência dos Ativos por Alterações nos Padrões Tecnológicos

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO – Valor de bolsa

VALOR DE MERCADO

- Valor de Mercado das Ações de uma Cia Aberta

$$\text{PL} = \text{Qtd de Ações} \times \text{Cotação das Ações}$$

- Preço e Qtd das Ações devem ser calculados em valores médios
- Método mais Indicado para Empresas de Capital Aberto e para Ações de Alta Liquidez
- **PREMISSA DO MÉTODO:** O mercado precifica as ações de forma justa
- **LIMITAÇÃO:** Alta Concentração de Capital no Brasil

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO – Múltiplos

MÚLTIPLOS (AVALIAÇÃO RELATIVA)

- Valor calculado com base em Transações Realizadas com Empresas
- Semelhantes (mesmo segmento de atividade)

*- **Fundamento Básico:** Empresas Semelhantes devem apresentar Preços Semelhantes*

- Não considera possibilidades de Crescimento Futuro

*A Precificação de **Ativos Comparáveis** é feita em relação a uma variável comum: Múltiplos de EBITDA, Múltiplos de Receitas, Múltiplos de Lucro etc*

***Múltiplos Específicos:** Múltiplos por Alunos Matriculados, Tonelada de Cana Moída etc.*

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO – Múltiplos

MÚLTIPLOS (AVALIAÇÃO RELATIVA)

*Metodologia **SIMPLIFICADA** de avaliação. Deve ser usada junto com outros métodos.*

Dificuldade: *Identificar Empresas Semelhantes*

Método não Considera Estilos de Gestão, Capacidade Competitiva etc.

COMO FORMAR UM MÚLTIPLO:

- *Identificar Empresas Comparáveis que sejam Precificadas pelo Mercado*
- *Relacionar o preço com uma Variável Comum*

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO – Múltiplos

- ALGUNS MÚLTIPLOS NO BRASIL -

	MÚLTIPLOS EBITDA	MÚLTIPLO VENDA
<i>Agropecuária e Agricultura</i>	7,29	1,65
<i>Calçados</i>	13,68	3,10
<i>Comércio em Geral</i>	11,42	1,12
<i>Eletrodomésticos</i>	3,15	1,12
<i>Máquinas e Equipamentos</i>	13,50	3,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13,15	3,06

FONTE: www.institutoassaf.com.br

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO – FCD

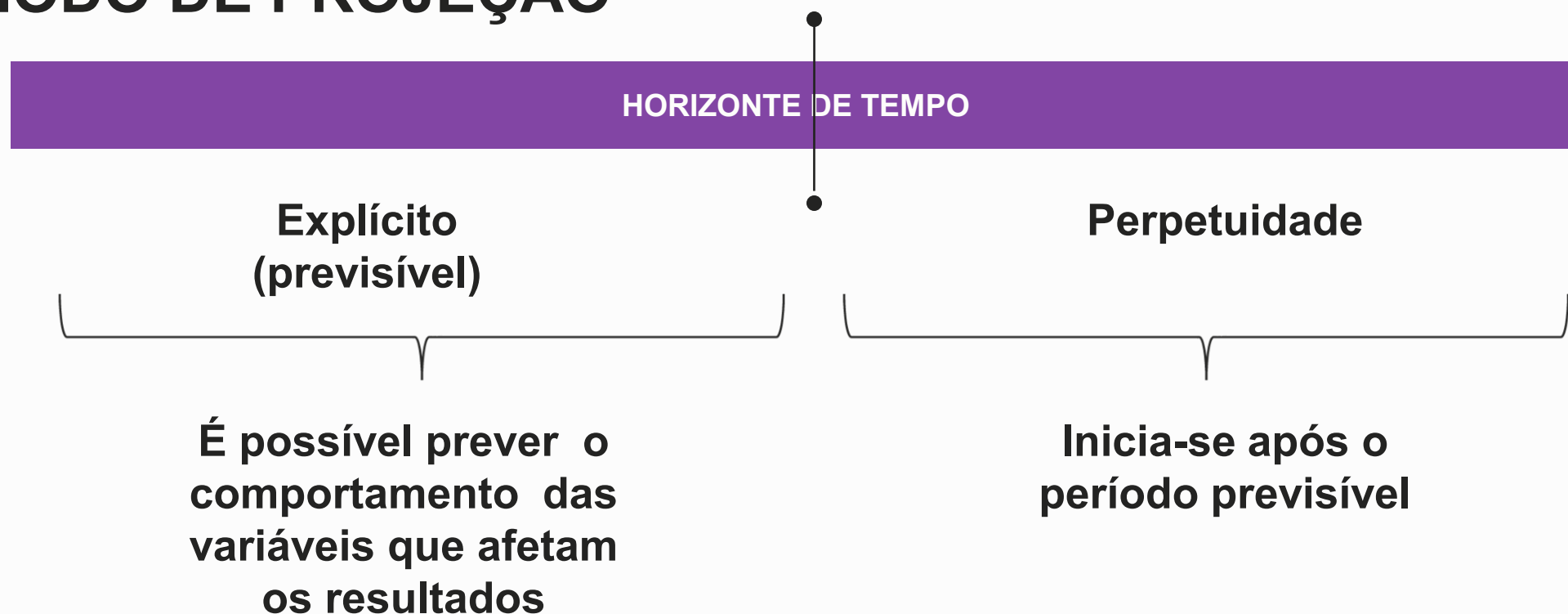
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

- *Método mais Aceito e Recomendado.*

Considera Expectativas Futuras de Retornos Expressas a Valor Presente

- O Valor de um Ativo é Determinado pelas Expectativas de Benefícios Futuros de Caixa , pela Capacidade de Retorno (Ganho) da Empresa
- Valor de Continuidade da Empresa
- Considerando que as Empresas não Possuem Prazo de Vida Determinado (Princípio da Continuidade) o Cálculo do Valor pelo FCD é Baseado em Fluxos de Caixa Indeterminados (Contínuos)

PERÍODO DE PROJEÇÃO

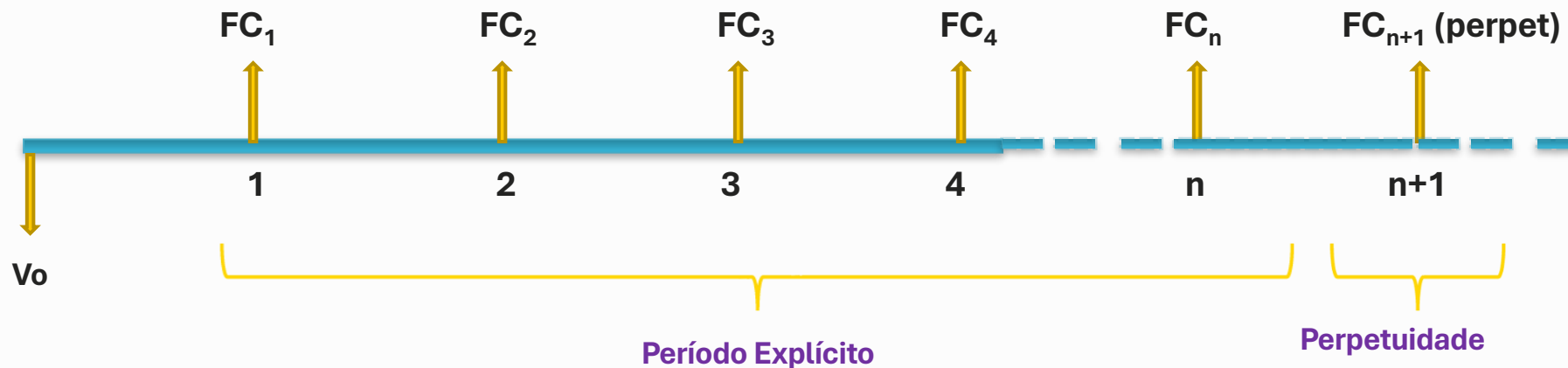


Quanto maior o período previsível, melhor será a qualidade da Avaliação.

FORMULAÇÕES



FORMULAÇÕES



$$\text{Valor Explícito} = \left[\frac{FC_1}{(1+K)^1} + \frac{FC_2}{(1+K)^2} + \frac{FC_3}{(1+K)^3} + \dots + \frac{FC_n}{(1+K)^n} \right]$$

$$\text{Valor Residual} = \left[\frac{FC_{n+1}}{K - g} \right] / (1+K)^n$$

OU

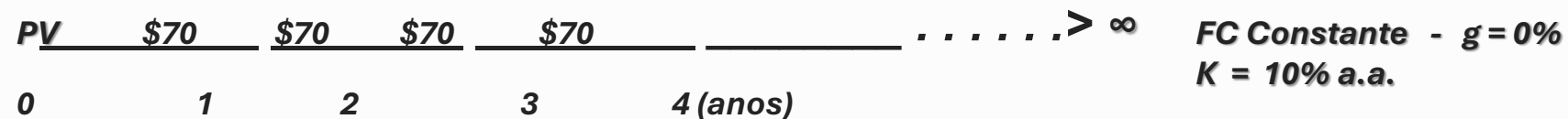
$$\text{Valor Residual} = \left[\frac{FC_{n+1}}{K} \right] / (1+K)^n$$

CRESCIMENTO E CRIAÇÃO DE VALOR

$$\text{Fluxo de Caixa Constante} - PV = \frac{FC}{K}$$

$$\text{Fluxo de Caixa Crescente} - PV = \frac{FC}{K - g}$$

AVALIAÇÃO PELO FCD



$$PV = \frac{FC = \$70,0}{K = 0,10} = \$700,0$$



$$PV = \frac{FC_1 = \$71,4}{K - g = 0,10 - 0,02} = \$892,5$$

CRESCIMENTO E CRIAÇÃO DE VALOR

EXEMPLO

$$LPA_1 = \$3,0$$

Custo de Capital Próprio (K_e) = 15% a.a.

SITUAÇÃO I

- *Payout* = 100%

$$P_o = \frac{\$3,0}{0,15} = \underline{\$20,0 / Ação}$$

SITUAÇÃO II

Payout = 30% - *ROE* = 15%

$$g = (1 - 0,30) \times 15\% = 10,5\%$$

$$P_o = \frac{\$3,0 \times 0,30}{0,15 - 0,105} = \underline{\$20,0 / Ação}$$

CRESCIMENTO E CRIAÇÃO DE VALOR

EXEMPLO:

$$LPA_1 = \$3,0 \quad - \quad Ke = 15\% \text{ a.a.}$$

SITUAÇÃO III

$$\text{Payout} = 30\%$$

$$ROE = 18\% > Ke = 15\%$$

$$g = (1 - 0,30) \times 18\% = 12,6\%$$

$$Po = \frac{\$3,0 \times 0,30}{0,15 - 0,126} = \underline{\underline{\$37,50 / Ação}}$$

$$\Delta Po = \frac{\$37,5}{\$20,0} - 1 = 87,5\%$$

SITUAÇÃO IV

$$\text{Payout} = 30\%$$

$$ROE = 12\% < Ke = 15\%$$

$$g = (1 - 0,30) \times 12\% = 8,4\%$$

$$Po = \frac{\$3,0 \times 0,30}{0,15 - 0,084} = \underline{\underline{\$13,6 / Ação}}$$

$$\Delta Po = \frac{\$13,6}{\$20,0} - 1 = -32,0\%$$

FLUXO DE CAIXA PARA O VALUATION

FREE CASH FLOW - FLUXO DE CAIXA DISPONÍVEL (LIVRE)

- Caixa em excesso após a
- Dedução dos CD Operacionais,
- Impostos, e das Necessidades de
- Investimentos (Fixo e Giro)

ABORDAGENS DO FCD

FLUXO DE CAIXA DISPONÍVEL (FREE CASH FLOW)

- ***Free Operating Cash Flow (FOCF)***

Fluxo de Caixa Disponível da Empresa (FCDE)

Enterprise Value - Valor da Empresa

- ***Free Cash Flow to Equity (FCFE)***

Fluxo de Caixa Disponível do Acionista (FCDA)

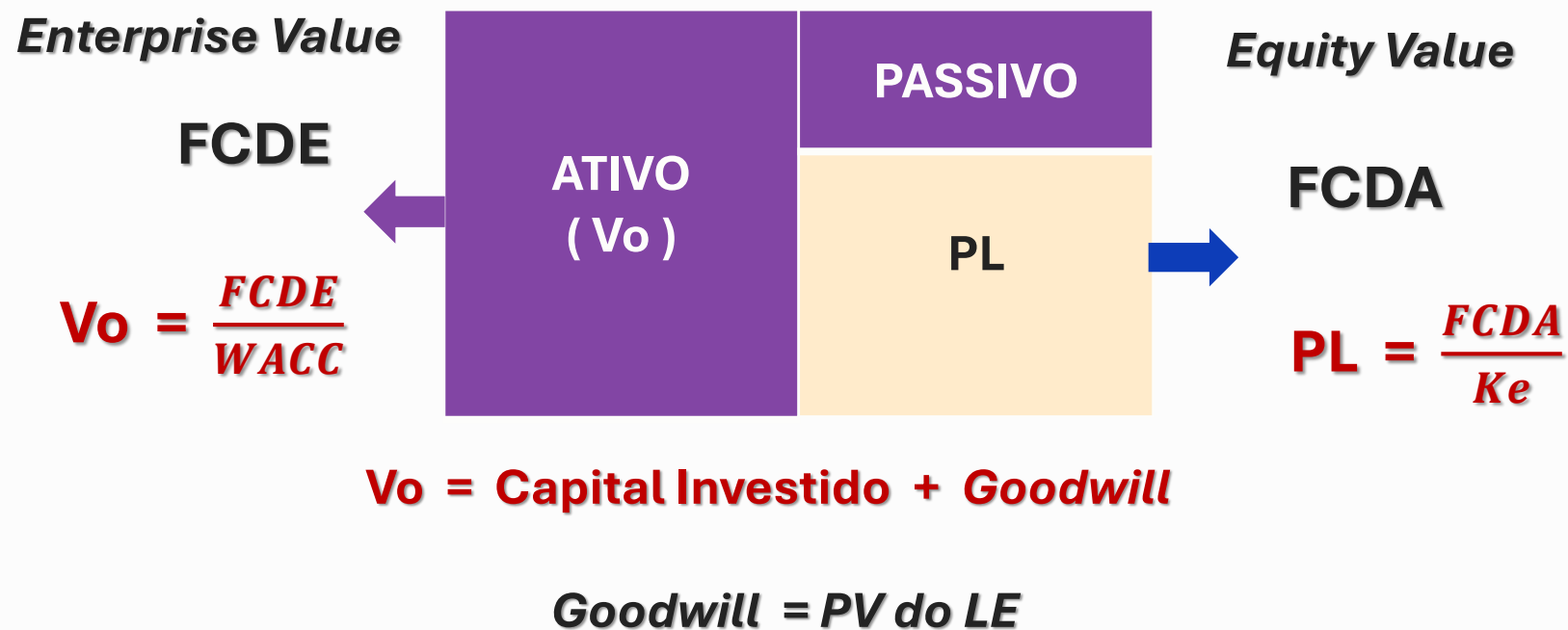
Equity Value - Valor do PL

- ***Lucro em Excesso***

$Vo = \text{Capital Investido} + \text{PV do Retorno em Excesso}$

$Vo = \text{Capital Investido} + \text{Goodwill}$

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO



FCDE – Fluxo de Caixa Disponível da Empresa - FCDA – Fluxo de Caixa Disponível do Acionista

FREE OPERATING CASH FLOW – FOCF

Fluxo de Caixa Disponível da Empresa - FCDE

NOPAT	XXX	
(+) DEPRECIAÇÃO	<u>XX</u>	
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL – FCO		XXX
(-) VARIAÇÃO (Δ) NO GIRO	XX	<i>Enterprise Value</i>
(-) INVESTIMENTO DE CAPITAL – CAPEX	<u>XX</u>	
(=) FCDE	XXX	

Taxa de Desconto do FCDE: WACC (Custo Médio Ponderado de Capital)

FREE OPERATING CASH FLOW – FOCF

Fluxo de Caixa Disponível da Empresa - FCDE

LUCRO LÍQUIDO	XXX	
(+) DEPRECIAÇÃO	<u>XX</u>	
(=) FLUXO DE CAIXA	XXX	<i>Taxa de Desconto do FCDA = K_e</i>
(-) VARIAÇÃO NO GIRO	XX	<i>Equity Value</i>
(-) INVESTIMENTO DE CAPITAL – CAPEX	XX	
(+) NOVAS DÍVIDAS	<u>XX</u>	
(=) FCDA	XXX	

FREE OPERATING CASH FLOW – FOCF

Fluxo de Caixa Disponível da Empresa - FCDE

$$\text{NOVAS DÍVIDAS} = \frac{P}{P + PL} \times [\text{CAPEX} - \text{DEPRECIÇÃO} + \Delta \text{GIRO}]$$

Exemplo:

Lucro Líquido = \$1.000

Depreciação = \$200

Fluxo de Caixa: \$1.200

CAPEX = (\$600)

Δ GIRO = (\$300)

Novas Dívidas = \$280

FCDA \$580

Estrutura de Capital

CAPEX \$600

DEPREC (\$200)

Δ GIRO \$300

\$700

Passivo = 40%

PL = 60%

PAS: 40% X \$700 = \$280

PL: 60% x \$700 = \$420



AVALIAÇÃO DE STARTUP

O QUE É UMA STARTUP



Fonte.: valorebrasil.com.br



Sugestões de Leituras/Referências

- Lima, J.P. 2017. **Ebook Avaliação de Empresas (Valuation)**. Valore Brasil. [Link](#)
 - A pessoa interessada precisará fazer um breve cadastro (gratuito) para acessar o e-book.
- Lima, J.P. 2017. **Fusões e Aquisições de empresas (M&A)**. Valore Brasil. [Link](#)

Obrigado!

Prof. Fabiano Guasti Lima | [linkedin.com/in/fabiano-guasti-lima-b9830282/](https://www.linkedin.com/in/fabiano-guasti-lima-b9830282/)

MBA **USP**
ESALQ